高校2年　HS-MATH2-U05　指数関数・対数関数

授業プリント 指数関数・対数関数　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

指数関数・対数関数｜指数の拡張・指数関数・対数の性質・常用対数

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U05-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：累乗 JH-MATH-G1-U01
- 数と式：指数法則 HS-MATH1-U01

授業前の確認

- $a^m \times a^n = a^{m+n}$ など、自然数の指数についての指数法則を使える。
- 平方根の計算と有理化ができる。
- 二次関数の最大・最小、二次方程式の解法を使える。

発展・応用への接続

- 微分法とその応用：指数・対数関数の微分 HS-MATH3-U02

この授業の目標

1. 累乗根を用いて指数を有理数（さらに実数）まで拡張し、指数法則を使って計算できる。
2. 対数を指数の逆の関係として定義し、対数の性質・底の変換公式を指数法則から証明して計算に使える。
3. 指数関数・対数関数のグラフと増減をもとに、方程式・不等式・大小比較を解き、常用対数で桁数などを求められる。

段階	時間	主な活動
導入：倍々に増える量	10分	細菌の増殖や紙を折る回数を例に、指数で表される量の増え方を確かめる
指数の拡張	35分	0・負の整数の指数、累乗根、有理数の指数を、指数法則が成り立つように定める
指数関数	30分	y=2^x, y=(1/2)^x のグラフ、増減と大小比較、方程式・不等式
対数の定義と性質	40分	a^p=M ⇔ p=log_a M、性質を指数法則から証明
底の変換と対数関数	35分	底の変換公式、y=log_a x のグラフ、真数条件、方程式・不等式
常用対数	35分	桁数・小数首位、日常の事象（増加率）への応用
まとめ	15分	指数と対数の対応表を板書し、確認問題と課題を指示

導入 倍々に増える量を表す

ある細菌が1時間ごとに2倍に増えるとき、x 時間後の個数はもとの 2^x 倍になる。x が自然数でないとき（30分後、1時間前など）にも 2^x に意味を与えたい。指数を実数まで拡張し、それを逆に「何乗すればよいか」で表したものが対数である。

- 指数関数は、人口・放射性物質の量・預金の複利など、一定の割合で増減する量を表す。
- 対数を使うと、非常に大きな数・小さな数の桁数を求めたり、かけ算をたし算に直したりできる。

口頭で解説すべきポイント

- 厚さ $0.1\,\mathrm{mm}$ の紙を何回折れば富士山の高さを超えるかを予想させ、倍々の増え方が予想を大きく上回ることを体感させる。
  発問：10回折ると厚さは何倍になるか。
  予想される反応：$2^{10}=1024$ 倍
  タイミング：導入の冒頭

定義　累乗根と有理数の指数

n を正の整数とするとき、n 乗して a になる数を a の n 乗根という。$a>0$ のとき、n 乗根のうち正のものを $\sqrt[n]{a}$ と書く。これを使い、$a>0$ のとき指数を次のように定める。

$$a^0=1,\qquad a^{-n}=\frac{1}{a^n},\qquad a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}=\left(\sqrt[n]{a}\right)^m$$

使える条件・注意

- 有理数の指数は底 $a>0$ のときに考える（$a<0$ だと $(-8)^{\frac{1}{3}}$ と $(-8)^{\frac{2}{6}}$ が一致しないなどの不都合が起こる）
- m, n は整数で $n>0$

口頭で解説すべきポイント

- 定義は「指数法則がそのまま成り立つように」決めたものであることを、$a^3\div a^3=a^0$ から $a^0=1$ を導く流れで説明する。
  発問：$a^{\frac{1}{2}}$ を2乗すると何になるはずか。
  予想される反応：指数法則から $a^1=a$。だから $a^{\frac{1}{2}}=\sqrt{a}$。

定理・公式　指数法則（実数の指数）

$$a^pa^q=a^{p+q},\qquad (a^p)^q=a^{pq},\qquad (ab)^p=a^pb^p$$

使える条件・注意

- $a>0$, $b>0$、p, q は実数
- $a^p\div a^q=a^{p-q}$ も成り立つ

証明

1. $p=\dfrac{m}{n}$（$n>0$）のとき、$\left(a^{\frac{m}{n}}\right)^n=\left(\sqrt[n]{a^m}\right)^n=a^m$ である。
2. $p=\dfrac{m}{n}$, $q=\dfrac{k}{n}$ と通分しておくと、$(a^pa^q)^n=(a^p)^n\,(a^q)^n=a^ma^k=a^{m+k}$。
3. $a^pa^q>0$ なので、a^pa^q は a^{m+k} の正の n 乗根、すなわち $a^{\frac{m+k}{n}}=a^{p+q}$。
4. ほかの法則も同様に、両辺を n 乗して整数の指数の法則に帰着させて示せる。

口頭で解説すべきポイント

- 「正の n 乗根はただ1つ」という事実が証明の鍵であることを確認する。
  注意：$\sqrt[n]{a}$ の定義で $a>0$ を落とすと議論が崩れる。

定義 対数の定義

$a>0,\ a\neq 1$ のとき、任意の正の数 M に対して $a^p=M$ を満たす実数 p がただ1つ定まる。この p を、a を底とする M の対数といい、$\log_a M$ と書く。M を真数という。

$$a^p=M \iff p=\log_a M$$

使える条件・注意

- 底の条件：$a>0,\ a\neq 1$
- 真数条件：$M>0$
- $\log_a 1=0,\ \log_a a=1,\ a^{\log_a M}=M$

口頭で解説すべきポイント

- 「$\log_2 8$ は、2を何乗すれば8になるかという数」と、言葉で読む練習をくり返させる。
  発問：$\log_3 \dfrac{1}{9}$ は何か。
  予想される反応：$3^{-2}=\dfrac{1}{9}$ なので -2
- 真数条件 $M>0$ は、対数の方程式・不等式で最初に確認する条件であることを予告しておく。

定理・公式 対数の性質

$$\log_a MN=\log_a M+\log_a N,\qquad \log_a \frac{M}{N}=\log_a M-\log_a N,\qquad \log_a M^r=r\log_a M$$

使える条件・注意

- $a>0,\ a\neq 1,\ M>0,\ N>0$、$r$ は実数
- $\log_a(M+N)$ を分ける公式はない

証明

1. $\log_a M=p,\ \log_a N=q$ とおくと、$M=a^p,\ N=a^q$。
2. $MN=a^pa^q=a^{p+q}$ なので、対数の定義から $\log_a MN=p+q=\log_a M+\log_a N$。
3. $\dfrac{M}{N}=a^{p-q}$ から第2式、$M^r=(a^p)^r=a^{pr}$ から第3式が同様に得られる。

口頭で解説すべきポイント

- 対数の性質は指数法則を「指数の側から見たもの」であることを、表を並べて対応させる。
  注意：$\log_a(M+N)=\log_a M+\log_a N$ と誤る生徒が多い。$M=N=2,\ a=2$ などで反例を示す。

導出 底の変換公式

底がそろっていない対数は、底の変換公式で同じ底にそろえてから計算する。特に $\log_a b\cdot\log_b a=1$ が成り立つ。

導出

1. $\log_a b=p$ とおくと $a^p=b$。

2. 両辺の、c を底とする対数をとる（$c>0,\ c\neq 1$）：$\log_c a^p=\log_c b$、すなわち $p\log_c a=\log_c b$。

3. $a\neq 1$ より $\log_c a\neq 0$ なので、$p=\dfrac{\log_c b}{\log_c a}$。よって $\log_a b=\dfrac{\log_c b}{\log_c a}$。

口頭で解説すべきポイント

- 底の変換公式を使って、関数電卓の log（常用対数）で $\log_2 3$ を計算させ、公式の実用性を確かめさせる。
  タイミング：底の変換公式の導出直後

定理・公式　指数関数・対数関数の増減

$$a>1 \text{ のとき}\quad p<q \iff a^p<a^q,\qquad 0<M<N \iff \log_a M<\log_a N$$

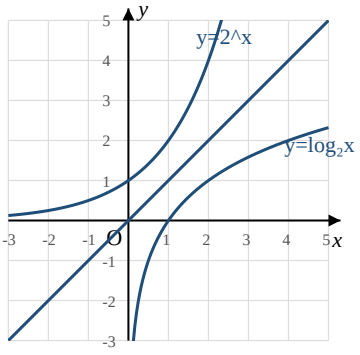
使える条件・注意

- $0<a<1$ のときは不等号の向きが逆になる
- $y=a^x$ の値域は $y>0$、$y=\log_a x$ の定義域は $x>0$
- $y=a^x$ と $y=\log_a x$ のグラフは直線 $y=x$ に関して対称

証明

1. $a>1,\ p<q$ のとき $a^q\div a^p=a^{q-p}$ で、$q-p>0$ なので $a^{q-p}>1$。よって $a^p<a^q$。

2. 対数については、$\log_a M=p,\ \log_a N=q$ とおくと $M=a^p,\ N=a^q$ なので、上の結果から $M<N \iff p<q$。



口頭で解説すべきポイント

- 底が 1 より大きいか小さいかで増減が変わることを、$y=2^x$ と $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ のグラフを並べて確認させる。
  発問：$\left(\frac{1}{2}\right)^x>\left(\frac{1}{2}\right)^3$ を満たす x の範囲は？
  予想される反応：減少関数なので $x<3$

例題 例題1　指数の方程式

方程式 $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$ を解け。

思考の糸口：$4^x = (2^x)^2$ に注目し、2^x を1つの文字に置きかえると二次方程式になる。置きかえた文字は正であることに注意。

1. $2^x = t$ とおくと $t > 0$。$4^x = t^2$, $2^{x+1} = 2t$ より $t^2 - 6t + 8 = 0$。
2. $(t-2)(t-4) = 0$ より $t = 2,\ 4$（どちらも $t > 0$ を満たす）。
3. $2^x = 2$ より $x = 1$、$2^x = 4$ より $x = 2$。

答　$x = 1,\ 2$

口頭で解説すべきポイント

- $t = 2^x > 0$ の条件を必ず書かせる。負の解が出たときに捨てる根拠になる。

例題 例題2　対数の方程式（真数条件）

方程式 $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$ を解け。

思考の糸口：対数をまとめて $\log_2(\ ) = \log_2(\ )$ の形にし、真数を比べる。最初に真数条件を書いておく。

1. 真数条件より $x > 0$ かつ $x - 2 > 0$、すなわち $x > 2$。
2. 左辺 $= \log_2 x(x-2)$、右辺 $= \log_2 8$ より $x(x-2) = 8$。
3. $x^2 - 2x - 8 = 0$、$(x-4)(x+2) = 0$ より $x = 4,\ -2$。
4. $x > 2$ より $x = 4$。

答　$x = 4$

よくある誤り	正しい考え方
$x = 4,\ -2$ と両方答える	$x = -2$ は真数 x が負になるので不適

例題 例題3　常用対数と桁数

$\log_{10} 2 = 0.3010$, $\log_{10} 3 = 0.4771$ とする。6^{30} は何桁の整数か。

思考の糸口：N が n 桁 $\iff 10^{n-1} \leqq N < 10^n \iff n - 1 \leqq \log_{10} N < n$。

1. $\log_{10} 6^{30} = 30(\log_{10} 2 + \log_{10} 3) = 30 \times 0.7781 = 23.343$。
2. $23 < \log_{10} 6^{30} < 24$ より $10^{23} < 6^{30} < 10^{24}$。
3. よって24桁。

答　**24桁**

口頭で解説すべきポイント

- 「10^{23} は24桁」であることを、$10^1 = 10$ が2桁であることから確認させる。
  注意：23桁と答える誤りが多い。

板書案 板書案

① 指数の拡張	② 対数	③ 活用
$a^0=1,\ a^{-n}=\dfrac{1}{a^n}$	$a^p=M \iff p=\log_a M$	置きかえ $t=2^x>0$
$a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}$	底 $a>0,\ a\neq 1$、真数 $M>0$	真数条件を最初に
指数法則 $a^pa^q=a^{p+q}$	$\log_a MN=\log_a M+\log_a N$	底 <1 なら不等号逆向き
$a>1$：増加、$0<a<1$：減少	$\log_a M^r=r\log_a M$	n 桁 $\iff n-1\leqq \log_{10} N<n$
	$\log_a b=\dfrac{\log_c b}{\log_c a}$	

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$\log_a(M+N)=\log_a M+\log_a N$	成り立つのは $\log_a MN=\log_a M+\log_a N$
$a^{-n}=-a^n$	$a^{-n}=\dfrac{1}{a^n}$（正の数）
$\log_{\frac{1}{2}} x>1$ を $x>\dfrac{1}{2}$ とする	底が1より小さいので $0<x<\dfrac{1}{2}$

口頭で解説すべきポイント

- 指数・対数の方程式では、置きかえた文字の範囲（$t=a^x>0$）や真数条件を、式変形より先に書く習慣をつけさせる。
  発問：$\log_2 x+\log_2(x-2)=3$ で、最初に書くべき条件は？
  予想される反応：$x>2$
- 不等式では、底と 1 の大小で不等号の向きが決まることを、グラフの増減と結びつけて説明させる。
  注意：底が $\frac{1}{2}$ のときに不等号の向きを変え忘れる誤りが最も多い。
- 常用対数の値（$\log_{10}2=0.3010$ など）は近似値なので、境目の判断ではその誤差が結論に影響しないかを意識させる。
  タイミング：常用対数の例題の後
- $\log_a M+\log_a N=\log_a(M+N)$ のような誤りは、具体的な数値で反例を作らせて自分で気づかせる。

まとめ まとめ

- 指数は、指数法則が成り立つように 0・負の数・有理数・実数へと拡張した（底は正）。
- $a^p=M \iff p=\log_a M$。対数の性質と底の変換公式は指数法則から導ける。
- $y=a^x$, $y=\log_a x$ は $a>1$ で増加、$0<a<1$ で減少。不等式では底と 1 の大小を確認する。
- 常用対数で桁数・小数首位が求められる。

確認 確認問題

1. $27^{-\frac{2}{3}}$ の値は？
   → $\dfrac{1}{9}$
2. $\log_4 8$ の値は？
   → $\dfrac{3}{2}$
3. $\log_2 3\cdot\log_3 4$ の値は？
   → 2

4. 不等式 $\left(\frac{1}{3}\right)^x < 9$ を解くと？

→ $x > -2$

HS-MATH2-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATH2-U05　指数関数・対数関数

授業プリント 指数関数・対数関数　授業プリント 生徒用

指数関数・対数関数｜指数の拡張・指数関数・対数の性質・常用対数

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U05-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：累乗 JH-MATH-G1-U01
- 数と式：指数法則 HS-MATH1-U01

授業前の確認

- $a^m \times a^n = a^{m+n}$ など、自然数の指数についての指数法則を使える。
- 平方根の計算と有理化ができる。
- 二次関数の最大・最小、二次方程式の解法を使える。

発展・応用への接続

- 微分法とその応用：指数・対数関数の微分 HS-MATH3-U02

この授業の目標

1. 累乗根を用いて指数を有理数（さらに実数）まで拡張し、指数法則を使って計算できる。
2. 対数を指数の逆の関係として定義し、対数の性質・底の変換公式を指数法則から証明して計算に使える。
3. 指数関数・対数関数のグラフと増減をもとに、方程式・不等式・大小比較を解き、常用対数で桁数などを求められる。

導入 倍々に増える量を表す

ある細菌が1時間ごとに2倍に増えるとき、x 時間後の個数はもとの 2^x 倍になる。x が自然数でないとき（30分後、1時間前など）にも 2^x に意味を与えたい。指数を実数まで拡張し、それを逆に「何乗すればよいか」で表したものが対数である。

- 指数関数は、人口・放射性物質の量・預金の複利など、一定の割合で増減する量を表す。
- 対数を使うと、非常に大きな数・小さな数の桁数を求めたり、かけ算をたし算に直したりできる。

定義 累乗根と有理数の指数

n を正の整数とするとき、n 乗して a になる数を a の n 乗根という。$a > 0$ のとき、n 乗根のうち正のものを $\sqrt[n]{a}$ と書く。これを使い、$a > 0$ のとき指数を次のように定める。

$$a^0 = 1, \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \qquad a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$$

使える条件・注意

- 有理数の指数は底 $a>0$ のときに考える（$a<0$ だと $(-8)^{\frac{1}{3}}$ と $(-8)^{\frac{2}{6}}$ が一致しないなどの不都合が起こる）
- $m,\ n$ は整数で $n>0$

定理・公式 指数法則（実数の指数）

$$a^p a^q = a^{p+q}, \qquad (a^p)^q = a^{pq}, \qquad (ab)^p = a^p b^p$$

使える条件・注意

- $a>0,\ b>0$、$p,\ q$ は実数
- $a^p \div a^q = a^{p-q}$ も成り立つ

証明

1. $p=\dfrac{m}{n}$（$n>0$）のとき、$\left(a^{\frac{m}{n}}\right)^n = \left(\sqrt[n]{a^m}\right)^n = a^m$ である。
2. $p=\dfrac{m}{n},\ q=\dfrac{k}{n}$ と通分しておくと、$\left(a^p a^q\right)^n = \left(a^p\right)^n \left(a^q\right)^n = a^m a^k = a^{m+k}$。
3. $a^p a^q>0$ なので、$a^p a^q$ は a^{m+k} の正の n 乗根、すなわち $a^{\frac{m+k}{n}} = a^{p+q}$。
4. ほかの法則も同様に、両辺を n 乗して整数の指数の法則に帰着させて示せる。

定義 対数の定義

$a>0,\ a\neq 1$ のとき、任意の正の数 M に対して $a^p=M$ を満たす実数 p がただ1つ定まる。この p を、a を底とする M の対数といい、$\log_a M$ と書く。M を真数という。

$$a^p = M \iff p = \log_a M$$

使える条件・注意

- 底の条件：$a>0,\ a\neq 1$
- 真数条件：$M>0$
- $\log_a 1 = 0,\ \log_a a = 1,\ a^{\log_a M} = M$

定理・公式 対数の性質

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N, \qquad \log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N, \qquad \log_a M^r = r\log_a M$$

使える条件・注意

- $a > 0,\ a \neq 1,\ M > 0,\ N > 0$、$r$ は実数
- $\log_a(M+N)$ を分ける公式はない

証明

1. $\log_a M = p,\ \log_a N = q$ とおくと、$M = a^p,\ N = a^q$。
2. $MN = a^p a^q = a^{p+q}$ なので、対数の定義から $\log_a MN = p + q = \log_a M + \log_a N$。
3. $\dfrac{M}{N} = a^{p-q}$ から第2式、$M^r = (a^p)^r = a^{pr}$ から第3式が同様に得られる。

導出 底の変換公式

底がそろっていない対数は、底の変換公式で同じ底にそろえてから計算する。特に $\log_a b \cdot \log_b a = 1$ が成り立つ。

導出

1. $\log_a b = p$ とおくと $a^p = b$。
2. 両辺の、c を底とする対数をとる（$c > 0,\ c \neq 1$）：$\log_c a^p = \log_c b$、すなわち $p\log_c a = \log_c b$。
3. $a \neq 1$ より $\log_c a \neq 0$ なので、$p = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$。よって $\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$。

定理・公式 指数関数・対数関数の増減

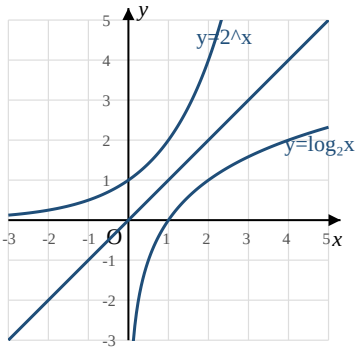
$$a > 1 \text{ のとき} \quad p < q \iff a^p < a^q, \qquad 0 < M < N \iff \log_a M < \log_a N$$

使える条件・注意

- $0 < a < 1$ のときは不等号の向きが逆になる
- $y = a^x$ の値域は $y > 0$、$y = \log_a x$ の定義域は $x > 0$
- $y = a^x$ と $y = \log_a x$ のグラフは直線 $y = x$ に関して対称

証明

1. $a > 1,\ p < q$ のとき $a^q \div a^p = a^{q-p}$ で、$q - p > 0$ なので $a^{q-p} > 1$。よって $a^p < a^q$。
2. 対数については、$\log_a M = p,\ \log_a N = q$ とおくと $M = a^p,\ N = a^q$ なので、上の結果から $M < N \iff p < q$。



例題 例題1　指数の方程式

方程式 $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$ を解け。

ヒント：$4^x = (2^x)^2$ に注目し、2^x を1つの文字に置きかえると二次方程式になる。置きかえた文字は正であることに注意。

例題 例題2　対数の方程式（真数条件）

方程式 $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$ を解け。

ヒント：対数をまとめて $\log_2(\ ) = \log_2(\ )$ の形にし、真数を比べる。最初に真数条件を書いておく。

よくある誤り	正しい考え方
$x = 4,\ -2$ と両方答える	$x = -2$ は真数 x が負になるので不適

例題 例題3　常用対数と桁数

$\log_{10} 2 = 0.3010,\ \log_{10} 3 = 0.4771$ とする。6^{30} は何桁の整数か。

ヒント：N が n 桁 $\iff 10^{n-1} \leqq N < 10^{n} \iff n-1 \leqq \log_{10} N < n$。

板書案 板書案

① 指数の拡張	② 対数	③ 活用
$a^0 = 1,\ a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$	$a^p = M \iff p = \log_a M$	置きかえ $t = 2^x > 0$
$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$	底 $a > 0,\ a \neq 1$、真数 $M > 0$	真数条件を最初に
指数法則 $a^p a^q = a^{p+q}$	$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$	底 < 1 なら不等号逆向き
$a > 1$：増加、$0 < a < 1$：減少	$\log_a M^r = r \log_a M$	n 桁 $\iff n-1 \leqq \log_{10} N < n$
	$\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$	

まとめ まとめ

- 指数は、指数法則が成り立つように 0・負の数・有理数・実数へと拡張した（底は正）。
- $a^p = M \iff p = \log_a M$。対数の性質と底の変換公式は指数法則から導ける。
- $y = a^x,\ y = \log_a x$ は $a > 1$ で増加、$0 < a < 1$ で減少。不等式では底と 1 の大小を確認する。
- 常用対数で桁数・小数首位が求められる。

確認 確認問題

1. $27^{-\frac{2}{3}}$ の値は？

解答

2. $\log_4 8$ の値は？

解答

3. $\log_2 3 \cdot \log_3 4$ の値は？

解答

4. 不等式 $\left(\frac{1}{3}\right)^{x} < 9$ を解くと？

解答

HS-MATH2-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATH2-U05　指数関数・対数関数

問題プリント 指数関数・対数関数　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH2-U05-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：累乗 JH-MATH-G1-U01
- 数と式：指数法則 HS-MATH1-U01

授業前の確認

- $a^m \times a^n = a^{m+n}$ など、自然数の指数についての指数法則を使える。
- 平方根の計算と有理化ができる。
- 二次関数の最大・最小、二次方程式の解法を使える。

発展・応用への接続

- 微分法とその応用：指数・対数関数の微分 HS-MATH3-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 指数法則を用いて、$4^{\frac{1}{2}}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-02 指数法則を用いて、$\left(\frac{1}{125}\right)^{\frac{2}{3}}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-03 指数法則を用いて、$\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{5}{2}}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-04 指数法則を用いて、$36^{-\frac{1}{2}}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-05 指数法則を用いて、$100^{-\frac{5}{2}}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 $a^{\frac{m}{n}}$ の形に直して計算しなさい。　2点

$$\sqrt[6]{10^5} \div \sqrt[6]{10^2} \times \sqrt[6]{10^3}$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 $a^{\frac{m}{n}}$ の形に直して計算しなさい。　2点

$$\sqrt{5^5} \times \sqrt[3]{5^2} \times \sqrt[6]{5^5}$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 $a^{\frac{m}{n}}$ の形に直して計算しなさい。　2点

$$\sqrt[6]{6^5} \times \sqrt[6]{6^5} \times \sqrt[3]{6}$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 $a^{\frac{m}{n}}$ の形に直して計算しなさい。　2点

$$\sqrt{10} \div \sqrt[3]{10} \times \sqrt[6]{10^5}$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 対数の定義にもとづいて、$\log_{\frac{1}{2}} \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-11 対数の定義にもとづいて、$\log_5 \sqrt{5}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-12 対数の定義にもとづいて、$\log_2 \sqrt{2}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-13 対数の定義にもとづいて、$\log_{\frac{1}{5}} 625$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-14 対数の性質を用いて、次の式を簡単にしなさい。　2点

$$\log_6 9 + \log_6 4$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 対数の性質を用いて、次の式を簡単にしなさい。　2点

$$2\log_{10} 20 - \log_{10} 4$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-16 対数の性質を用いて、次の式を簡単にしなさい。　2点

$$\log_{12} 16 + \log_{12} 9$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 対数の性質を用いて、次の式を簡単にしなさい。　2点

$$\log_{12} 24 + \log_{12} 6$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 次の3つの数のうち、最も小さいものを選びなさい。　2点

$$\sqrt{2},\quad \sqrt[4]{8},\quad \sqrt[3]{2}$$

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　$\sqrt{2}$　　イ　$\sqrt[3]{2}$

ウ　$\sqrt[4]{8}$

A-19 次の3つの数のうち、最も小さいものを選びなさい。　2点

$$\sqrt[6]{9},\quad \sqrt[4]{3},\quad \sqrt{2}$$

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　$\sqrt{2}$　　イ　$\sqrt[6]{9}$

ウ　$\sqrt[4]{3}$

A-20 次の3つの数のうち、最も大きいものを選びなさい。　2点

$$\sqrt[5]{5},\quad \sqrt[3]{2},\quad \sqrt[3]{4}$$

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　$\sqrt[5]{5}$　　イ　$\sqrt[3]{2}$

ウ　$\sqrt[3]{4}$

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 方程式 $4^{x+1} = 8^{x+2}$ を解きなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-02 方程式 $16^{x+1} = 8^{x-3}$ を解きなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-03 方程式 $2^{x-3} = 16^{x+3}$ を解きなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-04 方程式 $3^{x-2} = 27^{x+2}$ を解きなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-05 方程式 $2 \cdot 4^x - 9 \cdot 2^x + 4 = 0$ を解きなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 方程式 $3 \cdot 9^x - 28 \cdot 3^x + 9 = 0$ を解きなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 方程式 $3 \cdot 9^x - 10 \cdot 3^x + 3 = 0$ を解きなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 方程式 $4^x + 2^x - 20 = 0$ を解きなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 方程式 $\log_2(x+2) + \log_2(x-1) = 2$ を解きなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 方程式 $\log_3 x + \log_3(x+2) = 1$ を解きなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 方程式 $\log_2(x+1)+\log_2(x-2)=2$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 方程式 $\log_2(x-1)+\log_2(x+2)=2$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 不等式 $\log_2(x-2)\geqq 3$ を満たす x の値の範囲を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 不等式 $\log_3 x\leqq -2$ を満たす x の値の範囲を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 不等式 $\log_3(x+1)\geqq 3$ を満たす x の値の範囲を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-16 不等式 $\log_{\frac{1}{3}} x\geqq 1$ を満たす x の値の範囲を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 次の式の値を求めなさい。 4点

$$(\log_2 3+\log_4 9)(\log_3 2+\log_9 8)$$

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-18 次の式の値を求めなさい。 4点

$$(\log_3 25+\log_9 25)(\log_5 9+\log_{25} 9)$$

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-19 次の式の値を求めなさい。 4点

$$(\log_2 27 + \log_4 9)\,(\log_3 4 + \log_9 2)$$

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-20 次の式の値を求めなさい。 4点

$$(\log_2 125 + \log_4 5)\,(\log_5 8 + \log_{25} 2)$$

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 $\log_{10} 2 = 0.3010,\ \log_{10} 3 = 0.4771$ とする。18^{15} は何桁の整数か。求め方も示しなさい。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-02 $\log_{10} 2 = 0.3010,\ \log_{10} 3 = 0.4771$ とする。$\left(\dfrac{5}{9}\right)^{21}$ を小数で表すと、小数第何位に初めて 0 でない数字が現れるか。求め方も示しなさい。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-03 $\log_{10} 2 = 0.3010,\ \log_{10} 3 = 0.4771$ とする。18^{52} は何桁の整数か。求め方も示しなさい。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-04 関数 $y = 4^x - 2 \cdot 2^x + 1\ (0 \leqq x \leqq 2)$ の最大値と最小値、およびそれらをとるときの x の値を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U03

C-05 関数 $y = 4^x - 8 \cdot 2^x - 3$ $(-2 \leqq x \leqq 1)$ の最大値と最小値、およびそれらをとるときの x の値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U03

C-06 関数 $y = 4^x - 6 \cdot 2^x + 2$ $(-2 \leqq x \leqq 1)$ の最大値と最小値、およびそれらをとるときの x の値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U03

C-07 $\log_2 3$ が無理数であることを証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-08 $a > 1$ のとき、関数 $y = a^x$ が増加関数であること、すなわち $p < q$ ならば $a^p < a^q$ であることを証明しなさい。ただし、$a > 1,\ r > 0$ ならば $a^r > 1$ であることは用いてよい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-09 次の3つの数を小さい順に並べなさい。理由も示すこと。　8点

$$\sqrt[4]{5},\quad \sqrt[4]{3},\quad \sqrt[3]{7}$$

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

C-10 次の3つの数を小さい順に並べなさい。理由も示すこと。　8点

$$\sqrt[5]{5},\quad \sqrt[3]{7},\quad \sqrt[3]{3}$$

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 $\log_6 18 + \log_6 12$ を簡単にしなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\log_6 18 + \log_6 12 = \log_6(18 + 12) = \log_6 30$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 $\log_{12} 36 + \log_{12} 4$ を簡単にしなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\log_{12} 36 + \log_{12} 4 = \log_{12}(36 + 4) = \log_{12} 40$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 $\log_{10} 4 + \log_{10} 25$ を簡単にしなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\log_{10} 4 + \log_{10} 25 = \log_{10}(4 + 25) = \log_{10} 29$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 方程式 $\log_3 x + \log_3(x + 8) = 2$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x(x + 8) = 9$ を解いて $x = 1,\ -9$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 方程式 $\log_3(x-1)+\log_3(x+1)=1$ を解きなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$(x-1)(x+1)=3$ を解いて $x=2,\ -2$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 方程式 $\log_3(x+2)+\log_3(x-6)=2$ を解きなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$(x+2)(x-6)=9$ を解いて $x=7,\ -3$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 不等式 $\left(\frac{1}{3}\right)^{x+1} < \frac{1}{9}$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\frac{1}{9} = \left(\frac{1}{3}\right)^{2}$ より $x+1 < 2$、よって $x < 1$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08 不等式 $\log_{\frac{1}{3}}(x-1) < 4$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$4 = \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{81}$ より $x-1 < \frac{1}{81}$、よって $x < \frac{82}{81}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-09　$4^{\frac{3}{2}}$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$4^{\frac{3}{2}} = \dfrac{4^3}{2} = 32$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10　$25^{-\frac{3}{2}}$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$25^{-\frac{3}{2}} = -25^{\frac{3}{2}} = -125$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-MATH2-U05-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATH2-U05　指数関数・対数関数

問題プリント 指数関数・対数関数　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH2-U05-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	2	2
A-02	$\frac{1}{25}$	2
A-03	$\frac{1}{32}$	2
A-04	$\frac{1}{6}$	2
A-05	$\frac{1}{100000}$	2
A-06	10	2
A-07	625	2
A-08	36	2
A-09	10	2
A-10	$\frac{1}{2}$	2
A-11	$\frac{1}{2}$	2
A-12	$\frac{1}{2}$	2
A-13	-4	2
A-14	2	2
A-15	2	2
A-16	2	2
A-17	2	2
A-18	イ　$\sqrt[3]{2}$	2
A-19	ウ　$\sqrt[4]{3}$	2
A-20	ウ　$\sqrt[3]{4}$	2
B-01	$x=-4$	4
B-02	$x=-13$	4
B-03	$x=-5$	4

番号	正答	配点
B-04	$x = -4$	4
B-05	$x = -1,\ 2$	4
B-06	$x = -1,\ 2$	4
B-07	$x = -1,\ 1$	4
B-08	$x = 2$	4
B-09	$x = 2$	4
B-10	$x = 1$	4
B-11	$x = 3$	4
B-12	$x = 2$	4
B-13	$x \geqq 10$	4
B-14	$0 < x \leqq \dfrac{1}{9}$	4
B-15	$x \geqq 26$	4
B-16	$0 < x \leqq \dfrac{1}{3}$	4
B-17	5	4
B-18	9	4
B-19	10	4
B-20	$\dfrac{49}{4}$	4
C-01	**19**桁	8
C-02	小数第**6**位	8
C-03	**66**桁	8
C-04	最大値 9（$x = 2$）、最小値 0（$x = 0$）	8
C-05	最大値 $-\dfrac{79}{16}$（$x = -2$）、最小値 -15（$x = 1$）	8
C-06	最大値 $\dfrac{9}{16}$（$x = -2$）、最小値 -6（$x = 1$）	8
C-07	$\log_2 3$ が有理数であると仮定する。$\log_2 3 > 0$ なので、正の整数 $m,\ n$ を用いて…	8
C-08	$p < q$ とすると $q - p > 0$ なので $a^{q-p} > 1$。$a^p > 0$ を両辺に掛けて…	8
C-09	$\sqrt[4]{3} < \sqrt[4]{5} < \sqrt[3]{7}$	8
C-10	$\sqrt[5]{5} < \sqrt[3]{3} < \sqrt[3]{7}$	8
D-01	3	6
D-02	2	6
D-03	2	6
D-04	$x = 1$	6
D-05	$x = 2$	6
D-06	$x = 7$	6

番号	正答	配点
D-07	$x > 1$	6
D-08	$x > \dfrac{82}{81}$	6
D-09	8	6
D-10	$\dfrac{1}{125}$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　2　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

指数法則を用いて、$4^{\frac{1}{2}}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　底を「何かの 2 乗」で表すと、指数の分母と打ち消し合って整数の指数になる。

解法

1. $4 = 2^2$ と表す。
2. $4^{\frac{1}{2}} = \left(2^2\right)^{\frac{1}{2}} = 2^1$。
3. $= 2$。

別解・別の確かめ方

- $a^{\frac{m}{n}} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$ を使い、$\sqrt[2]{4} = 2$ を先に求めてから累乗してもよい。

部分点のポイント

- 底を累乗の形に直している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 負の指数で $-$ をつけてしまう（$a^{-n} = -a^n$ と誤る）。
- 指数の分数を約分せずに計算して迷う。

A-02　正答　$\dfrac{1}{25}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

指数法則を用いて、$\left(\dfrac{1}{125}\right)^{\frac{2}{3}}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　底を「何かの 3 乗」で表すと、指数の分母と打ち消し合って整数の指数になる。

解法

1. $\left(\dfrac{1}{125}\right) = \left(\dfrac{1}{5}\right)^{3}$ と表す。
2. $\left(\dfrac{1}{125}\right)^{\frac{2}{3}} = \left(\left(\dfrac{1}{5}\right)^{3}\right)^{\frac{2}{3}} = \left(\dfrac{1}{5}\right)^{2}$。
3. $= \dfrac{1}{25}$。

別解・別の確かめ方

- $a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^{m}$ を使い、$\sqrt[3]{\dfrac{1}{125}} = \dfrac{1}{5}$ を先に求めてから累乗してもよい。

部分点のポイント

- 底を累乗の形に直している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 負の指数で − をつけてしまう（$a^{-n} = -a^{n}$ と誤る）。
- 指数の分数を約分せずに計算して迷う。

A-03　正答　$\dfrac{1}{32}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

指数法則を用いて、$\left(\dfrac{1}{4}\right)^{\frac{5}{2}}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　底を「何かの 2 乗」で表すと、指数の分母と打ち消し合って整数の指数になる。

解法

1. $\left(\dfrac{1}{4}\right) = \left(\dfrac{1}{2}\right)^{2}$ と表す。
2. $\left(\dfrac{1}{4}\right)^{\frac{5}{2}} = \left(\left(\dfrac{1}{2}\right)^{2}\right)^{\frac{5}{2}} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^{5}$。
3. $= \dfrac{1}{32}$。

別解・別の確かめ方

- $a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^{m}$ を使い、$\sqrt[2]{\dfrac{1}{4}} = \dfrac{1}{2}$ を先に求めてから累乗してもよい。

部分点のポイント

- 底を累乗の形に直している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 負の指数で − をつけてしまう（$a^{-n} = -a^{n}$ と誤る）。
- 指数の分数を約分せずに計算して迷う。

A-04　正答　$\dfrac{1}{6}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

指数法則を用いて、$36^{-\frac{1}{2}}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　底を「何かの 2 乗」で表すと、指数の分母と打ち消し合って整数の指数になる。

解法

1. $36 = 6^2$ と表す。
2. $36^{-\frac{1}{2}} = \left(6^2\right)^{-\frac{1}{2}} = 6^{-1}$。
3. $= \dfrac{1}{6}$。

別解・別の確かめ方

- $a^{\frac{m}{n}} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$ を使い、$\sqrt[2]{36} = 6$ を先に求めてから累乗してもよい。

部分点のポイント

- 底を累乗の形に直している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 負の指数で $-$ をつけてしまう（$a^{-n} = -a^n$ と誤る）。
- 指数の分数を約分せずに計算して迷う。

A-05　正答　$\dfrac{1}{100000}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

指数法則を用いて、$100^{-\frac{5}{2}}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　底を「何かの 2 乗」で表すと、指数の分母と打ち消し合って整数の指数になる。

解法

1. $100 = 10^2$ と表す。
2. $100^{-\frac{5}{2}} = \left(10^2\right)^{-\frac{5}{2}} = 10^{-5}$。
3. $= \dfrac{1}{100000}$。

別解・別の確かめ方

- $a^{\frac{m}{n}} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$ を使い、$\sqrt[2]{100} = 10$ を先に求めてから累乗してもよい。

部分点のポイント

- 底を累乗の形に直している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 負の指数で $-$ をつけてしまう（$a^{-n} = -a^n$ と誤る）。
- 指数の分数を約分せずに計算して迷う。

A-06　正答　10

2点

計算力・基本操作の反復

$a^{\frac{m}{n}}$ の形に直して計算しなさい。

$$\sqrt[6]{10^5} \div \sqrt[6]{10^2} \times \sqrt[6]{10^3}$$

思考の糸口　累乗根を $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ と分数の指数に直すと、かけ算・わり算が指数のたし算・ひき算になる。

解法

1. $\sqrt[6]{10^5} \div \sqrt[6]{10^2} \times \sqrt[6]{10^3} = 10^{\frac{5}{6}} \div 10^{\frac{1}{3}} \times 10^{\frac{1}{2}}$。
2. 指数を計算して $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = 1$。
3. $10^1 = 10$。

別解・別の確かめ方

- 指数の分母を通分して1つの累乗根 $\sqrt[N]{\ }$ にまとめて計算しても、同じ結果になる。

部分点のポイント

- 分数の指数に正しく直している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\sqrt[3]{a^2}$ を $a^{\frac{3}{2}}$ と、分母と分子を逆にする。

A-07　正答　625

2点

計算力・基本操作の反復

$a^{\frac{m}{n}}$ の形に直して計算しなさい。

$$\sqrt{5^5} \times \sqrt[3]{5^2} \times \sqrt[6]{5^5}$$

思考の糸口　累乗根を $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ と分数の指数に直すと、かけ算・わり算が指数のたし算・ひき算になる。

解法

1. $\sqrt{5^5} \times \sqrt[3]{5^2} \times \sqrt[6]{5^5} = 5^{\frac{5}{2}} \times 5^{\frac{2}{3}} \times 5^{\frac{5}{6}}$。
2. 指数を計算して $\frac{5}{2} + \frac{2}{3} + \frac{5}{6} = 4$。
3. $5^4 = 625$。

別解・別の確かめ方

- 指数の分母を通分して1つの累乗根 $\sqrt[N]{\ }$ にまとめて計算しても、同じ結果になる。

部分点のポイント

- 分数の指数に正しく直している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\sqrt[3]{a^2}$ を $a^{\frac{3}{2}}$ と、分母と分子を逆にする。

A-08　正答 36

2点

計算力・基本操作の反復

$a^{\frac{m}{n}}$ の形に直して計算しなさい。

$$\sqrt[6]{6^5} \times \sqrt[6]{6^5} \times \sqrt[3]{6}$$

思考の糸口　累乗根を $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ と分数の指数に直すと、かけ算・わり算が指数のたし算・ひき算になる。

解法

1. $\sqrt[6]{6^5} \times \sqrt[6]{6^5} \times \sqrt[3]{6} = 6^{\frac{5}{6}} \times 6^{\frac{5}{6}} \times 6^{\frac{1}{3}}$。
2. 指数を計算して $\frac{5}{6} + \frac{5}{6} + \frac{1}{3} = 2$。
3. $6^2 = 36$。

別解・別の確かめ方

- 指数の分母を通分して1つの累乗根 $\sqrt[N]{\ }$ にまとめて計算しても、同じ結果になる。

部分点のポイント

- 分数の指数に正しく直している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\sqrt[3]{a^2}$ を $a^{\frac{3}{2}}$ と、分母と分子を逆にする。

A-09　正答 10

2点

計算力・基本操作の反復

$a^{\frac{m}{n}}$ の形に直して計算しなさい。

$$\sqrt{10} \div \sqrt[3]{10} \times \sqrt[6]{10^5}$$

思考の糸口　累乗根を $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ と分数の指数に直すと、かけ算・わり算が指数のたし算・ひき算になる。

解法

1. $\sqrt{10} \div \sqrt[3]{10} \times \sqrt[6]{10^5} = 10^{\frac{1}{2}} \div 10^{\frac{1}{3}} \times 10^{\frac{5}{6}}$。
2. 指数を計算して $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{5}{6} = 1$。
3. $10^1 = 10$。

別解・別の確かめ方

- 指数の分母を通分して1つの累乗根 $\sqrt[N]{\ }$ にまとめて計算しても、同じ結果になる。

部分点のポイント

- 分数の指数に正しく直している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\sqrt[3]{a^2}$ を $a^{\frac{3}{2}}$ と、分母と分子を逆にする。

A-10　正答　$\dfrac{1}{2}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

対数の定義にもとづいて、$\log_{\frac{1}{2}} \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\log_{\frac{1}{2}} \dfrac{1}{\sqrt{2}} = p$ とおき、$\left(\dfrac{1}{2}\right)^p = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ を満たす p を探す。底と真数を同じ数の累乗で表すとよい。

解法

1. $\log_{\frac{1}{2}} \dfrac{1}{\sqrt{2}} = p$ とおくと $\left(\dfrac{1}{2}\right)^p = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$。
2. $2^{-1p} = 2^{-\frac{1}{2}}$ より $-1p = -\frac{1}{2}$。
3. $p = \dfrac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 底の変換公式で $\dfrac{\log_2 \dfrac{1}{\sqrt{2}}}{\log_2 \dfrac{1}{2}} = \dfrac{-\frac{1}{2}}{-1}$ と計算してもよい。

部分点のポイント

- 底と真数を同じ数の累乗で表している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 底と真数の役割を逆にして、逆数を答える。

A-11　正答　$\dfrac{1}{2}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

対数の定義にもとづいて、$\log_5 \sqrt{5}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\log_5 \sqrt{5} = p$ とおき、$5^p = \sqrt{5}$ を満たす p を探す。底と真数を同じ数の累乗で表すとよい。

解法

1. $\log_5 \sqrt{5} = p$ とおくと $5^p = \sqrt{5}$。
2. $5^{1p} = 5^{\frac{1}{2}}$ より $1p = \frac{1}{2}$。
3. $p = \dfrac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 底の変換公式で $\dfrac{\log_5 \sqrt{5}}{\log_5 5} = \dfrac{\frac{1}{2}}{1}$ と計算してもよい。

部分点のポイント

- 底と真数を同じ数の累乗で表している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 底と真数の役割を逆にして、逆数を答える。

A-12　正答　$\dfrac{1}{2}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

対数の定義にもとづいて、$\log_2 \sqrt{2}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\log_2 \sqrt{2} = p$ とおき、$2^p = \sqrt{2}$ を満たす p を探す。底と真数を同じ数の累乗で表すとよい。

解法

1. $\log_2 \sqrt{2} = p$ とおくと $2^p = \sqrt{2}$。
2. $2^{1p} = 2^{\frac{1}{2}}$ より $1p = \frac{1}{2}$。
3. $p = \dfrac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 底の変換公式で $\dfrac{\log_2 \sqrt{2}}{\log_2 2} = \dfrac{\frac{1}{2}}{1}$ と計算してもよい。

部分点のポイント

- 底と真数を同じ数の累乗で表している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 底と真数の役割を逆にして、逆数を答える。

A-13　正答　-4

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

対数の定義にもとづいて、$\log_{\frac{1}{5}} 625$ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\log_{\frac{1}{5}} 625 = p$ とおき、$\left(\dfrac{1}{5}\right)^p = 625$ を満たす p を探す。底と真数を同じ数の累乗で表すとよい。

解法

1. $\log_{\frac{1}{5}} 625 = p$ とおくと $\left(\dfrac{1}{5}\right)^p = 625$。
2. $5^{-1p} = 5^4$ より $-1p = 4$。
3. $p = -4$。

別解・別の確かめ方

- 底の変換公式で $\dfrac{\log_5 625}{\log_5 \frac{1}{5}} = \dfrac{4}{-1}$ と計算してもよい。

部分点のポイント

- 底と真数を同じ数の累乗で表している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 底と真数の役割を逆にして、逆数を答える。

A-14　正答 2

2点

計算力・基本操作の反復

対数の性質を用いて、次の式を簡単にしなさい。

$$\log_6 9 + \log_6 4$$

思考の糸口　1つ1つの対数は簡単な値にならない。性質 $\log_a M + \log_a N = \log_a MN$ などで1つにまとめると、真数が底の累乗になる。

解法

1. $\log_6 9 + \log_6 4$
2. $= \log_6(9 \times 4) = \log_6 36$。
3. $= 2$。

別解・別の確かめ方

- 各真数を素因数分解し、$\log_6$ の和・差に分けてから打ち消し合いを見てもよい。

部分点のポイント

- 性質を正しく使って1つの対数にまとめている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\log_a M + \log_a N = \log_a(M+N)$ と誤る。
- 係数 2 を真数の2乗に直さずに真数に掛ける。

A-15　正答 2

2点

計算力・基本操作の反復

対数の性質を用いて、次の式を簡単にしなさい。

$$2\log_{10} 20 - \log_{10} 4$$

思考の糸口　1つ1つの対数は簡単な値にならない。性質 $\log_a M + \log_a N = \log_a MN$ などで1つにまとめると、真数が底の累乗になる。

解法

1. $2\log_{10} 20 - \log_{10} 4$
2. $2\log_{10} 20 = \log_{10} 20^2 = \log_{10} 400$。
3. $= \log_{10} \dfrac{400}{4} = \log_{10} 100 = 2$。

別解・別の確かめ方

- 各真数を素因数分解し、$\log_{10}$ の和・差に分けてから打ち消し合いを見てもよい。

部分点のポイント

- 性質を正しく使って1つの対数にまとめている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\log_a M + \log_a N = \log_a(M+N)$ と誤る。
- 係数 2 を真数の2乗に直さずに真数に掛ける。

A-16　正答 2

2点

計算力・基本操作の反復

対数の性質を用いて、次の式を簡単にしなさい。

$$\log_{12} 16 + \log_{12} 9$$

思考の糸口　1つ1つの対数は簡単な値にならない。性質 $\log_a M + \log_a N = \log_a MN$ などで1つにまとめると、真数が底の累乗になる。

解法

1. $\log_{12} 16 + \log_{12} 9$
2. $= \log_{12}(16 \times 9) = \log_{12} 144$。
3. $= 2$。

別解・別の確かめ方

- 各真数を素因数分解し、$\log_{12}$ の和・差に分けてから打ち消し合いを見てもよい。

部分点のポイント

- 性質を正しく使って1つの対数にまとめている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\log_a M + \log_a N = \log_a(M+N)$ と誤る。
- 係数 2 を真数の2乗に直さずに真数に掛ける。

A-17　正答 2

2点

計算力・基本操作の反復

対数の性質を用いて、次の式を簡単にしなさい。

$$\log_{12} 24 + \log_{12} 6$$

思考の糸口　1つ1つの対数は簡単な値にならない。性質 $\log_a M + \log_a N = \log_a MN$ などで1つにまとめると、真数が底の累乗になる。

解法

1. $\log_{12} 24 + \log_{12} 6$
2. $= \log_{12}(24 \times 6) = \log_{12} 144$。
3. $= 2$。

別解・別の確かめ方

- 各真数を素因数分解し、$\log_{12}$ の和・差に分けてから打ち消し合いを見てもよい。

部分点のポイント

- 性質を正しく使って1つの対数にまとめている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\log_a M + \log_a N = \log_a(M+N)$ と誤る。
- 係数 2 を真数の2乗に直さずに真数に掛ける。

A-18　正答　イ　$\sqrt[3]{2}$　　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の3つの数のうち、最も小さいものを選びなさい。

$$\sqrt{2},\quad \sqrt[4]{8},\quad \sqrt[3]{2}$$

思考の糸口　根号の指数がそろっていないので、すべてを 12 乗（指数の分母の最小公倍数）して整数にしてから比べる。正の数 $A,\ B$ では $A<B \iff A^n<B^n$。

解法

1. $\sqrt[k]{b}=b^{\frac{1}{k}}$ と表し、12 乗する。
2. $\left(\sqrt{2}\right)^{12}=2^6=64$。
3. $\left(\sqrt[4]{8}\right)^{12}=8^3=512$。
4. $\left(\sqrt[3]{2}\right)^{12}=2^4=16$。
5. 小さい順に $\sqrt[3]{2}<\sqrt{2}<\sqrt[4]{8}$。

選択肢の分析

ア	12 乗して比べると $\sqrt{2}$ は 64 で、最小ではない。根号の中の数や根号の指数だけで判断している。 誤概念：累乗根の大小を中身や指数だけで判断する誤り
ウ	12 乗して比べると $\sqrt[4]{8}$ は 512 で、最小ではない。根号の中の数や根号の指数だけで判断している。 誤概念：累乗根の大小を中身や指数だけで判断する誤り

別解・別の確かめ方

- 底を 2 にそろえられるもの（$\sqrt[3]{4}=2^{\frac{2}{3}}$ など）は指数の大小で比べてもよい（底 $2>1$ なので指数が大きいほど大きい）。

部分点のポイント

- 同じ数で累乗して比べる方針を立てている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

A-19　正答　ウ　$\sqrt[4]{3}$　　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の3つの数のうち、最も小さいものを選びなさい。

$$\sqrt[6]{9},\quad \sqrt[4]{3},\quad \sqrt{2}$$

思考の糸口　根号の指数がそろっていないので、すべてを 12 乗（指数の分母の最小公倍数）して整数にしてから比べる。正の数 $A,\ B$ では $A<B \iff A^n<B^n$。

解法

1. $\sqrt[k]{b}=b^{\frac{1}{k}}$ と表し、12 乗する。
2. $\left(\sqrt[6]{9}\right)^{12}=9^2=81$。
3. $\left(\sqrt[4]{3}\right)^{12}=3^3=27$。
4. $\left(\sqrt{2}\right)^{12}=2^6=64$。
5. 小さい順に $\sqrt[4]{3}<\sqrt{2}<\sqrt[6]{9}$。

選択肢の分析

ア	12 乗して比べると $\sqrt{2}$ は 64 で、最小ではない。根号の中の数や根号の指数だけで判断している。 誤概念：累乗根の大小を中身や指数だけで判断する誤り
イ	12 乗して比べると $\sqrt[6]{9}$ は 81 で、最小ではない。根号の中の数や根号の指数だけで判断している。 誤概念：累乗根の大小を中身や指数だけで判断する誤り

別解・別の確かめ方

- 底を 2 にそろえられるもの（$\sqrt[3]{4}=2^{\frac{2}{3}}$ など）は指数の大小で比べてもよい（底 $2>1$ なので指数が大きいほど大きい）。

部分点のポイント

- 同じ数で累乗して比べる方針を立てている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

A-20　正答　ウ　$\sqrt[3]{4}$　　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の3つの数のうち、最も大きいものを選びなさい。

$$\sqrt[5]{5},\quad \sqrt[3]{2},\quad \sqrt[3]{4}$$

思考の糸口　根号の指数がそろっていないので、すべてを 15 乗（指数の分母の最小公倍数）して整数にしてから比べる。正の数 $A,\ B$ では $A<B \iff A^n<B^n$。

解法

1. $\sqrt[k]{b}=b^{\frac{1}{k}}$ と表し、15 乗する。
2. $\left(\sqrt[5]{5}\right)^{15}=5^3=125$。
3. $\left(\sqrt[3]{2}\right)^{15}=2^5=32$。
4. $\left(\sqrt[3]{4}\right)^{15}=4^5=1024$。
5. 小さい順に $\sqrt[3]{2}<\sqrt[5]{5}<\sqrt[3]{4}$。

選択肢の分析

ア	15 乗して比べると $\sqrt[5]{5}$ は 125 で、最大ではない。根号の中の数や根号の指数だけで判断している。 誤概念：累乗根の大小を中身や指数だけで判断する誤り
イ	15 乗して比べると $\sqrt[3]{2}$ は 32 で、最大ではない。根号の中の数や根号の指数だけで判断している。 誤概念：累乗根の大小を中身や指数だけで判断する誤り

別解・別の確かめ方

- 底を 2 にそろえられるもの（$\sqrt[3]{4}=2^{\frac{2}{3}}$ など）は指数の大小で比べてもよい（底 $2>1$ なので指数が大きいほど大きい）。

部分点のポイント

- 同じ数で累乗して比べる方針を立てている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

B　標準演習

B-01　正答　$x = -4$　　4点

計算力・基本操作の反復

方程式 $4^{x+1} = 8^{x+2}$ を解きなさい。

思考の糸口　4 と 8 はどちらも 2 の累乗。底をそろえれば、指数関数は1対1なので指数どうしが等しいという式になる。

解法

1. $4 = 2^2$, $8 = 2^3$ より $2^{2(x+1)} = 2^{3(x+2)}$。
2. $2(x+1) = 3(x+2)$。
3. $x = -4$。

別解・別の確かめ方

- 両辺の 2 を底とする対数をとっても、同じ一次方程式が得られる。
- $x = -4$ を代入して両辺が等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 底をそろえている（1点）
- 指数の方程式を正しく立てている（2点）
- 解が正しい（1点）

よくあるミス

- $(c^i)^{x+s}$ を c^{i+x+s} と、指数を掛けずに足してしまう。

B-02　正答　$x = -13$　　4点

計算力・基本操作の反復

方程式 $16^{x+1} = 8^{x-3}$ を解きなさい。

思考の糸口　16 と 8 はどちらも 2 の累乗。底をそろえれば、指数関数は1対1なので指数どうしが等しいという式になる。

解法

1. $16 = 2^4$, $8 = 2^3$ より $2^{4(x+1)} = 2^{3(x-3)}$。
2. $4(x+1) = 3(x-3)$。
3. $x = -13$。

別解・別の確かめ方

- 両辺の 2 を底とする対数をとっても、同じ一次方程式が得られる。
- $x = -13$ を代入して両辺が等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 底をそろえている（1点）
- 指数の方程式を正しく立てている（2点）
- 解が正しい（1点）

よくあるミス

- $(c^i)^{x+s}$ を c^{i+x+s} と、指数を掛けずに足してしまう。

B-03　正答　$x = -5$　4点

計算力・基本操作の反復

方程式 $2^{x-3} = 16^{x+3}$ を解きなさい。

思考の糸口　2 と 16 はどちらも 2 の累乗。底をそろえれば、指数関数は1対1なので指数どうしが等しいという式になる。

解法

1. $2 = 2^1$, $16 = 2^4$ より $2^{1(x-3)} = 2^{4(x+3)}$。
2. $1(x-3) = 4(x+3)$。
3. $x = -5$。

別解・別の確かめ方

- 両辺の 2 を底とする対数をとっても、同じ一次方程式が得られる。
- $x = -5$ を代入して両辺が等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 底をそろえている（1点）
- 指数の方程式を正しく立てている（2点）
- 解が正しい（1点）

よくあるミス

- $(c^i)^{x+s}$ を c^{i+x+s} と、指数を掛けずに足してしまう。

B-04　正答　$x = -4$　4点

計算力・基本操作の反復

方程式 $3^{x-2} = 27^{x+2}$ を解きなさい。

思考の糸口　3 と 27 はどちらも 3 の累乗。底をそろえれば、指数関数は1対1なので指数どうしが等しいという式になる。

解法

1. $3 = 3^1$, $27 = 3^3$ より $3^{1(x-2)} = 3^{3(x+2)}$。
2. $1(x-2) = 3(x+2)$。
3. $x = -4$。

別解・別の確かめ方

- 両辺の 3 を底とする対数をとっても、同じ一次方程式が得られる。
- $x = -4$ を代入して両辺が等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 底をそろえている（1点）
- 指数の方程式を正しく立てている（2点）
- 解が正しい（1点）

よくあるミス

- $(c^i)^{x+s}$ を c^{i+x+s} と、指数を掛けずに足してしまう。

B-05　正答　$x = -1,\ 2$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $2 \cdot 4^x - 9 \cdot 2^x + 4 = 0$ を解きなさい。

思考の糸口　$4^x = (2^x)^2$ に注目して $2^x = t$ とおくと、t の二次方程式になる。t は正の数しかとらないことに注意する。

解法

1. $2^x = t$ とおくと $t > 0$、方程式は $2t^2 - 9t + 4 = 0$。
2. $t = \dfrac{1}{2},\ 4$。
3. $2^x = \dfrac{1}{2},\ 2^x = 4$ より $x = -1,\ 2$。

別解・別の確かめ方

- 得られた x をもとの方程式に代入して 0 になることを確かめる。

部分点のポイント

- t に置きかえ、$t > 0$ を示している（1点）
- t の二次方程式を正しく解いている（2点）
- x を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $t > 0$ を考えずに負の t からも x を求めようとする。
- $4^x = 2^{x^2}$ と誤る。

B-06　正答　$x = -1,\ 2$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $3 \cdot 9^x - 28 \cdot 3^x + 9 = 0$ を解きなさい。

思考の糸口　$9^x = (3^x)^2$ に注目して $3^x = t$ とおくと、t の二次方程式になる。t は正の数しかとらないことに注意する。

解法

1. $3^x = t$ とおくと $t > 0$、方程式は $3t^2 - 28t + 9 = 0$。
2. $t = 9,\ \dfrac{1}{3}$。
3. $3^x = 9,\ 3^x = \dfrac{1}{3}$ より $x = -1,\ 2$。

別解・別の確かめ方

- 得られた x をもとの方程式に代入して 0 になることを確かめる。

部分点のポイント

- t に置きかえ、$t > 0$ を示している（1点）
- t の二次方程式を正しく解いている（2点）
- x を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $t > 0$ を考えずに負の t からも x を求めようとする。
- $9^x = 3^{x^2}$ と誤る。

B-07　正答　$x = -1,\ 1$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $3 \cdot 9^x - 10 \cdot 3^x + 3 = 0$ を解きなさい。

思考の糸口　$9^x = (3^x)^2$ に注目して $3^x = t$ とおくと、t の二次方程式になる。t は正の数しかとらないことに注意する。

解法

1. $3^x = t$ とおくと $t > 0$、方程式は $3t^2 - 10t + 3 = 0$。
2. $t = 3,\ \dfrac{1}{3}$。
3. $3^x = 3,\ 3^x = \dfrac{1}{3}$ より $x = -1,\ 1$。

別解・別の確かめ方

- 得られた x をもとの方程式に代入して 0 になることを確かめる。

部分点のポイント

- t に置きかえ、$t > 0$ を示している（1点）
- t の二次方程式を正しく解いている（2点）
- x を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $t > 0$ を考えずに負の t からも x を求めようとする。
- $9^x = 3^{x^2}$ と誤る。

B-08　正答　$x = 2$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $4^x + 2^x - 20 = 0$ を解きなさい。

思考の糸口　$4^x = (2^x)^2$ に注目して $2^x = t$ とおくと、t の二次方程式になる。t は正の数しかとらないことに注意する。

解法

1. $2^x = t$ とおくと $t > 0$、方程式は $t^2 + t - 20 = 0$。
2. $t = 4,\ -5$。$t > 0$ より $t = 4$。
3. $2^x = 4$ より $x = 2$。

別解・別の確かめ方

- 得られた x をもとの方程式に代入して 0 になることを確かめる。

部分点のポイント

- t に置きかえ、$t > 0$ を示している（1点）
- t の二次方程式を正しく解いている（2点）
- x を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $t > 0$ を考えずに負の t からも x を求めようとする。
- $4^x = 2^{x^2}$ と誤る。

B-09　正答　$x = 2$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $\log_2(x+2) + \log_2(x-1) = 2$ を解きなさい。

思考の糸口　対数の和を1つの対数にまとめ、右辺も同じ底の対数で表して真数を比べる。真数条件を最初に確認しておく。

解法

1. 真数条件：$x+2>0$ かつ $x-1>0$ より $x>1$。
2. $(x+2)(x-1) = 2^2 = 4$。
3. これを解くと $x = 2,\ -3$。
4. $x>1$ より $x = 2$。

別解・別の確かめ方

- $x=2$ を代入すると左辺は $\log_2 4 + \log_2 1 = 2$ となり、確かに成り立つ。

部分点のポイント

- 真数条件を示している（1点）
- 真数の方程式を正しく立てて解いている（2点）
- 条件に合う解を選んでいる（1点）

よくあるミス

- $x=-3$ も答えてしまう（真数が負になる）。

B-10　正答　$x = 1$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $\log_3 x + \log_3(x+2) = 1$ を解きなさい。

思考の糸口　対数の和を1つの対数にまとめ、右辺も同じ底の対数で表して真数を比べる。真数条件を最初に確認しておく。

解法

1. 真数条件：$x>0$ かつ $x+2>0$ より $x>0$。
2. $x(x+2) = 3^1 = 3$。
3. これを解くと $x = 1,\ -3$。
4. $x>0$ より $x = 1$。

別解・別の確かめ方

- $x=1$ を代入すると左辺は $\log_3 1 + \log_3 3 = 1$ となり、確かに成り立つ。

部分点のポイント

- 真数条件を示している（1点）
- 真数の方程式を正しく立てて解いている（2点）
- 条件に合う解を選んでいる（1点）

よくあるミス

- $x=-3$ も答えてしまう（真数が負になる）。

B-11　正答　$x = 3$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $\log_2(x+1) + \log_2(x-2) = 2$ を解きなさい。

思考の糸口　対数の和を1つの対数にまとめ、右辺も同じ底の対数で表して真数を比べる。真数条件を最初に確認しておく。

解法

1. 真数条件：$x+1>0$ かつ $x-2>0$ より $x>2$。
2. $(x+1)(x-2) = 2^2 = 4$。
3. これを解くと $x = 3,\ -2$。
4. $x>2$ より $x = 3$。

別解・別の確かめ方

- $x=3$ を代入すると左辺は $\log_2 4 + \log_2 1 = 2$ となり、確かに成り立つ。

部分点のポイント

- 真数条件を示している（1点）
- 真数の方程式を正しく立てて解いている（2点）
- 条件に合う解を選んでいる（1点）

よくあるミス

- $x=-2$ も答えてしまう（真数が負になる）。

B-12　正答　$x = 2$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $\log_2(x-1) + \log_2(x+2) = 2$ を解きなさい。

思考の糸口　対数の和を1つの対数にまとめ、右辺も同じ底の対数で表して真数を比べる。真数条件を最初に確認しておく。

解法

1. 真数条件：$x-1>0$ かつ $x+2>0$ より $x>1$。
2. $(x-1)(x+2) = 2^2 = 4$。
3. これを解くと $x = 2,\ -3$。
4. $x>1$ より $x = 2$。

別解・別の確かめ方

- $x=2$ を代入すると左辺は $\log_2 1 + \log_2 4 = 2$ となり、確かに成り立つ。

部分点のポイント

- 真数条件を示している（1点）
- 真数の方程式を正しく立てて解いている（2点）
- 条件に合う解を選んでいる（1点）

よくあるミス

- $x=-3$ も答えてしまう（真数が負になる）。

B-13　正答　$x \geqq 10$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $\log_2(x-2) \geqq 3$ を満たす x の値の範囲を求めなさい。

思考の糸口　真数条件を確認し、右辺を同じ底の対数で表して真数どうしを比べる。底が 1 より小さいときは不等号の向きが逆になる。

解法

1. 真数条件：$x > 2$。
2. $3 = \log_2 8$ より $\log_2(x-2) \geqq \log_2 8$。
3. 底 2 は 1 より大きいので $x - 2 \geqq 8$。
4. 真数条件と合わせて $x \geqq 10$。

別解・別の確かめ方

- $y = \log_2 x$ のグラフ（底が 1 より大きいので増加）をかき、$y = 3$ との上下関係から読み取る。

部分点のポイント

- 真数条件を示している（1点）
- 底と 1 の大小から不等号の向きを正しく決めている（2点）
- 範囲を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 底が 1 より小さいのに不等号の向きを変えない。
- 真数条件 $x > 2$ を落とす。

B-14　正答　$0 < x \leqq \dfrac{1}{9}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $\log_3 x \leqq -2$ を満たす x の値の範囲を求めなさい。

思考の糸口　真数条件を確認し、右辺を同じ底の対数で表して真数どうしを比べる。底が 1 より小さいときは不等号の向きが逆になる。

解法

1. 真数条件：$x > 0$。
2. $-2 = \log_3 \dfrac{1}{9}$ より $\log_3 x \leqq \log_3 \dfrac{1}{9}$。
3. 底 3 は 1 より大きいので $x \leqq \dfrac{1}{9}$。
4. 真数条件と合わせて $0 < x \leqq \dfrac{1}{9}$。

別解・別の確かめ方

- $y = \log_3 x$ のグラフ（底が 1 より大きいので増加）をかき、$y = -2$ との上下関係から読み取る。

部分点のポイント

- 真数条件を示している（1点）
- 底と 1 の大小から不等号の向きを正しく決めている（2点）
- 範囲を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 底が 1 より小さいのに不等号の向きを変えない。
- 真数条件 $x > 0$ を落とす。

B-15　正答　$x \geqq 26$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $\log_3(x+1) \geqq 3$ を満たす x の値の範囲を求めなさい。

思考の糸口　真数条件を確認し、右辺を同じ底の対数で表して真数どうしを比べる。底が 1 より小さいときは不等号の向きが逆になる。

解法

1. 真数条件：$x > -1$。
2. $3 = \log_3 27$ より $\log_3(x+1) \geqq \log_3 27$。
3. 底 3 は 1 より大きいので $x+1 \geqq 27$。
4. 真数条件と合わせて $x \geqq 26$。

別解・別の確かめ方

- $y = \log_3 x$ のグラフ（底が 1 より大きいので増加）をかき、$y = 3$ との上下関係から読み取る。

部分点のポイント

- 真数条件を示している（1点）
- 底と 1 の大小から不等号の向きを正しく決めている（2点）
- 範囲を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 底が 1 より小さいのに不等号の向きを変えない。
- 真数条件 $x > -1$ を落とす。

B-16　正答　$0 < x \leqq \dfrac{1}{3}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $\log_{\frac{1}{3}} x \geqq 1$ を満たす x の値の範囲を求めなさい。

思考の糸口　真数条件を確認し、右辺を同じ底の対数で表して真数どうしを比べる。底が 1 より小さいときは不等号の向きが逆になる。

解法

1. 真数条件：$x > 0$。
2. $1 = \log_{\frac{1}{3}} \dfrac{1}{3}$ より $\log_{\frac{1}{3}} x \geqq \log_{\frac{1}{3}} \dfrac{1}{3}$。
3. 底 $\dfrac{1}{3}$ は 1 より小さいので $x \leqq \dfrac{1}{3}$。
4. 真数条件と合わせて $0 < x \leqq \dfrac{1}{3}$。

別解・別の確かめ方

- $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ のグラフ（底が 1 より小さいので減少）をかき、$y = 1$ との上下関係から読み取る。

部分点のポイント

- 真数条件を示している（1点）
- 底と 1 の大小から不等号の向きを正しく決めている（2点）
- 範囲を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 底が 1 より小さいのに不等号の向きを変えない。
- 真数条件 $x > 0$ を落とす。

B-17　正答 5　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

次の式の値を求めなさい。

$$(\log_2 3+\log_4 9)\,(\log_3 2+\log_9 8)$$

思考の糸口　底がばらばらなので、底の変換公式で同じ底にそろえる。$\log_2 3=L$ とおくと見通しがよい。

解法

1. $\log_2 3=1L$、$\log_4 9=\dfrac{\log_2 9}{\log_2 4}=\dfrac{2L}{2}$ より、第1因数 $=2L$。
2. $\log_3 2=\dfrac{1}{L}$、$\log_9 8=\dfrac{3}{2L}$ より、第2因数 $=\dfrac{\frac{5}{2}}{L}$。
3. 積は $2\times\dfrac{5}{2}=5$。

別解・別の確かめ方

- 底をすべて 3 や 10 にそろえても同じ値になる（底の選び方によらない）。
- $\log_2 3\cdot\log_3 2=1$ を使って、展開した各項を計算してもよい。

部分点のポイント

- 底の変換公式で底をそろえている（1点）
- 各因数を正しく簡単にしている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\log_4 M$ を $2\log_2 M$ としてしまう（正しくは $\dfrac{1}{2}\log_2 M$）。

B-18　正答 9　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

次の式の値を求めなさい。

$$(\log_3 25+\log_9 25)\,(\log_5 9+\log_{25} 9)$$

思考の糸口　底がばらばらなので、底の変換公式で同じ底にそろえる。$\log_3 5=L$ とおくと見通しがよい。

解法

1. $\log_3 25=2L$、$\log_9 25=\dfrac{\log_3 25}{\log_3 9}=\dfrac{2L}{2}$ より、第1因数 $=3L$。
2. $\log_5 9=\dfrac{2}{L}$、$\log_{25} 9=\dfrac{2}{2L}$ より、第2因数 $=\dfrac{3}{L}$。
3. 積は $3\times 3=9$。

別解・別の確かめ方

- 底をすべて 5 や 10 にそろえても同じ値になる（底の選び方によらない）。
- $\log_3 5\cdot\log_5 3=1$ を使って、展開した各項を計算してもよい。

部分点のポイント

- 底の変換公式で底をそろえている（1点）
- 各因数を正しく簡単にしている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\log_9 M$ を $2\log_3 M$ としてしまう（正しくは $\dfrac{1}{2}\log_3 M$）。

B-19　正答　10

4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

次の式の値を求めなさい。

$$(\log_2 27+\log_4 9)\,(\log_3 4+\log_9 2)$$

思考の糸口　底がばらばらなので、底の変換公式で同じ底にそろえる。$\log_2 3=L$ とおくと見通しがよい。

解法

1. $\log_2 27=3L$、$\log_4 9=\dfrac{\log_2 9}{\log_2 4}=\dfrac{2L}{2}$ より、第1因数 $=4L$。
2. $\log_3 4=\dfrac{2}{L}$、$\log_9 2=\dfrac{1}{2L}$ より、第2因数 $=\dfrac{\frac{5}{2}}{L}$。
3. 積は $4\times\dfrac{5}{2}=10$。

別解・別の確かめ方

- 底をすべて 3 や 10 にそろえても同じ値になる（底の選び方によらない）。
- $\log_2 3\cdot\log_3 2=1$ を使って、展開した各項を計算してもよい。

部分点のポイント

- 底の変換公式で底をそろえている（1点）
- 各因数を正しく簡単にしている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\log_4 M$ を $2\log_2 M$ としてしまう（正しくは $\dfrac{1}{2}\log_2 M$）。

B-20　正答　$\dfrac{49}{4}$

4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

次の式の値を求めなさい。

$$(\log_2 125+\log_4 5)\,(\log_5 8+\log_{25} 2)$$

思考の糸口　底がばらばらなので、底の変換公式で同じ底にそろえる。$\log_2 5=L$ とおくと見通しがよい。

解法

1. $\log_2 125=3L$、$\log_4 5=\dfrac{\log_2 5}{\log_2 4}=\dfrac{1L}{2}$ より、第1因数 $=\dfrac{7}{2}L$。
2. $\log_5 8=\dfrac{3}{L}$、$\log_{25} 2=\dfrac{1}{2L}$ より、第2因数 $=\dfrac{\frac{7}{2}}{L}$。
3. 積は $\dfrac{7}{2}\times\dfrac{7}{2}=\dfrac{49}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 底をすべて 5 や 10 にそろえても同じ値になる（底の選び方によらない）。
- $\log_2 5\cdot\log_5 2=1$ を使って、展開した各項を計算してもよい。

部分点のポイント

- 底の変換公式で底をそろえている（1点）
- 各因数を正しく簡単にしている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\log_4 M$ を $2\log_2 M$ としてしまう（正しくは $\dfrac{1}{2}\log_2 M$）。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　19桁　　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

$\log_{10} 2 = 0.3010$, $\log_{10} 3 = 0.4771$ とする。18^{15} は何桁の整数か。求め方も示しなさい。

思考の糸口　N が k 桁 $\iff 10^{k-1} \leqq N < 10^{k} \iff k-1 \leqq \log_{10} N < k$。常用対数の値を計算し、整数部分に注目する。

解法

1. $\log_{10} 18^{15} = 15 \log_{10} 18 = 15(\log_{10} 2 + 2\log_{10} 3)$。
2. $= 18.828$。
3. $18 < \log_{10} 18^{15} < 19$ より $10^{18} < 18^{15} < 10^{19}$。
4. よって 19 桁。

別解・別の確かめ方

- 10^{18} が 19 桁の最小の数であることから、10^{18} 以上 10^{19} 未満の整数は 19 桁と確かめる。

部分点のポイント

- 常用対数の計算（3点）
- 不等式による評価（3点）
- 桁数（2点）

よくあるミス

- 整数部分 18 をそのまま桁数と答える。
- 掛け算の途中で小数点の位置を誤る。

C-02　正答　小数第6位

8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

$\log_{10}2=0.3010$, $\log_{10}3=0.4771$ とする。$\left(\dfrac{5}{9}\right)^{21}$ を小数で表すと、小数第何位に初めて 0 でない数字が現れるか。…

思考の糸口　$0<x<1$ のとき、小数第 k 位に初めて 0 でない数字が現れる $\iff 10^{-k}\leqq x<10^{-k+1}$。常用対数の値が負になることに注意する。

解法

1. $\log_{10}\left(\dfrac{5}{9}\right)^{21}=21(-\log_{10}2-2\log_{10}3+1)$。
2. $=-5.3592$。
3. $-6<-5.3592<-5$ より $10^{-6}<\left(\dfrac{5}{9}\right)^{21}<10^{-5}$。
4. よって小数第 6 位に初めて 0 でない数字が現れる。

別解・別の確かめ方

- 10^{-6} は小数第 6 位に初めて 1 が現れる数で、10^{-5} 未満の数は小数第 5 位までがすべて 0 であることから確かめる。

部分点のポイント

- 常用対数の計算（3点）
- 不等式による評価（3点）
- 位（2点）

よくあるミス

- 負の数 -5.3592 の整数部分を -5 と考えて、1つずれた位を答える。

C-03　正答　66桁

8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

$\log_{10}2=0.3010$, $\log_{10}3=0.4771$ とする。18^{52} は何桁の整数か。求め方も示しなさい。

思考の糸口　N が k 桁 $\iff 10^{k-1}\leqq N<10^{k}\iff k-1\leqq\log_{10}N<k$。常用対数の値を計算し、整数部分に注目する。

解法

1. $\log_{10}18^{52}=52\log_{10}18=52(\log_{10}2+2\log_{10}3)$。
2. $=65.2704$。
3. $65<\log_{10}18^{52}<66$ より $10^{65}<18^{52}<10^{66}$。
4. よって 66 桁。

別解・別の確かめ方

- 10^{65} が 66 桁の最小の数であることから、10^{65} 以上 10^{66} 未満の整数は 66 桁と確かめる。

部分点のポイント

- 常用対数の計算（3点）
- 不等式による評価（3点）
- 桁数（2点）

よくあるミス

- 整数部分 65 をそのまま桁数と答える。
- 掛け算の途中で小数点の位置を誤る。

C-04　正答　最大値 9（$x=2$）、最小値 0（$x=0$）　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U03

関数 $y=4^x-2\cdot 2^x+1$ $(0\leqq x\leqq 2)$ の最大値と最小値、およびそれらをとるときの x の値を求めなさい。

思考の糸口　$2^x=t$ とおくと y は t の二次関数になる。2^x は増加関数なので、x の変域から t の変域が決まる。あとは数学Ⅰの「定義域つきの最大・最小」と同じ。

解法

1. $2^x=t$ とおく。2^x は増加関数なので $0\leqq x\leqq 2$ のとき $1\leqq t\leqq 4$。
2. $y=t^2-2t+1=(t-1)^2$（軸 $t=1$）。
3. 変域内の端点と軸の位置を比べ、最大値 9、最小値 0。
4. 対応する x を求めて、最大値 9（$x=2$）、最小値 0（$x=0$）。

別解・別の確かめ方

- t の変域の端点と軸での y の値をすべて計算して比較してもよい。
- グラフ（放物線）をかいて、変域の部分の最高点・最低点を読む。

部分点のポイント

- 置きかえと変域（3点）
- 最大・最小（3点）
- x の値（2点）

よくあるミス

- t の変域を考えず、頂点の値をそのまま最小値とする。
- 最大・最小をとる t の値を、x に戻さずに答える。

C-05　正答　最大値 $-\dfrac{79}{16}$（$x=-2$）、最小値 -15（$x=1$）　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U03

関数 $y=4^x-8\cdot 2^x-3$ $(-2\leqq x\leqq 1)$ の最大値と最小値、およびそれらをとるときの x の値を求めなさい。

思考の糸口　$2^x=t$ とおくと y は t の二次関数になる。2^x は増加関数なので、x の変域から t の変域が決まる。あとは数学Ⅰの「定義域つきの最大・最小」と同じ。

解法

1. $2^x=t$ とおく。2^x は増加関数なので $-2\leqq x\leqq 1$ のとき $\dfrac{1}{4}\leqq t\leqq 2$。
2. $y=t^2-8t-3=(t-4)^2-19$（軸 $t=4$）。
3. 変域内の端点と軸の位置を比べ、最大値 $-\dfrac{79}{16}$、最小値 -15。
4. 対応する x を求めて、最大値 $-\dfrac{79}{16}$（$x=-2$）、最小値 -15（$x=1$）。

別解・別の確かめ方

- t の変域の端点と軸での y の値をすべて計算して比較してもよい。
- グラフ（放物線）をかいて、変域の部分の最高点・最低点を読む。

部分点のポイント

- 置きかえと変域（3点）
- 最大・最小（3点）
- x の値（2点）

よくあるミス

- t の変域を考えず、頂点の値をそのまま最小値とする。
- 最大・最小をとる t の値を、x に戻さずに答える。

C-06　正答　最大値 $\dfrac{9}{16}$（$x=-2$）、最小値 -6（$x=1$）　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U03

関数 $y=4^x-6\cdot 2^x+2$ $(-2\leqq x\leqq 1)$ の最大値と最小値、およびそれらをとるときの x の値を求めなさい。

思考の糸口　$2^x=t$ とおくと y は t の二次関数になる。2^x は増加関数なので、x の変域から t の変域が決まる。あとは数学Ⅰの「定義域つきの最大・最小」と同じ。

解法

1. $2^x=t$ とおく。2^x は増加関数なので $-2\leqq x\leqq 1$ のとき $\dfrac{1}{4}\leqq t\leqq 2$。
2. $y=t^2-6t+2=(t-3)^2-7$（軸 $t=3$）。
3. 変域内の端点と軸の位置を比べ、最大値 $\dfrac{9}{16}$、最小値 -6。
4. 対応する x を求めて、最大値 $\dfrac{9}{16}$（$x=-2$）、最小値 -6（$x=1$）。

別解・別の確かめ方

- t の変域の端点と軸での y の値をすべて計算して比較してもよい。
- グラフ（放物線）をかいて、変域の部分の最高点・最低点を読む。

部分点のポイント

- 置きかえと変域（3点）
- 最大・最小（3点）
- x の値（2点）

よくあるミス

- t の変域を考えず、頂点の値をそのまま最小値とする。
- 最大・最小をとる t の値を、x に戻さずに答える。

C-07　正答　$\log_2 3$ が有理数であると仮定する。$\log_2 3 > 0$ なので、正の整数 m, n を用いて $\log_2 3 = \dfrac{m}{n}$ と表せる。このとき $2^{\frac{m}{n}} = 3$、両辺を n 乗して $2^m = 3^n$。左辺は偶数、右辺は奇数なので矛盾。よって $\log_2 3$ は無理数である。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

$\log_2 3$ が無理数であることを証明しなさい。

思考の糸口　背理法を用いる。有理数 $\dfrac{m}{n}$ とおいて指数の形に直し、偶奇を比べる。

解法

1. 有理数と仮定し $\log_2 3 = \dfrac{m}{n}$（m, n は正の整数）とおく。
2. $2^m = 3^n$ を導く。
3. 偶数＝奇数となり矛盾。

別解・別の確かめ方

- $\log_2 3 \fallingdotseq 1.585$ は 1 と 2 の間にあり、整数でないことは $2 < 3 < 4$ からすぐ分かる（ただしこれだけでは無理数の証明にならない）。

部分点のポイント

- 方針（3点）
- 論理（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 示すべき性質そのものを途中で使ってしまう（循環論法）。
- 底や真数の条件（$a \neq 1$、$\log_c a \neq 0$ など）にふれずに割り算をする。

C-08　正答　$p < q$ とすると $q - p > 0$ なので $a^{q-p} > 1$。$a^p > 0$ を両辺に掛けて $a^p \cdot a^{q-p} > a^p$、すなわち $a^q > a^p$。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

$a > 1$ のとき、関数 $y = a^x$ が増加関数であること、すなわち $p < q$ ならば $a^p < a^q$ であることを証明しなさい。ただし、$a > 1$, $r > 0$ ならば $a^r > 1$ であることは用いてよい。

思考の糸口　差 $q - p > 0$ を指数にもつ a^{q-p} に注目し、指数法則 $a^p a^{q-p} = a^q$ を使う。

解法

1. $q - p > 0$ より $a^{q-p} > 1$。
2. $a^p > 0$ を掛ける。
3. $a^q > a^p$。

別解・別の確かめ方

- $a^q - a^p = a^p(a^{q-p} - 1)$ と因数分解し、$a^p > 0$, $a^{q-p} - 1 > 0$ から正であることを示してもよい。

部分点のポイント

- 方針（3点）
- 論理（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 示すべき性質そのものを途中で使ってしまう（循環論法）。
- 底や真数の条件（$a \neq 1$、$\log_c a \neq 0$ など）にふれずに割り算をする。

C-09　正答　$\sqrt[4]{3} < \sqrt[4]{5} < \sqrt[3]{7}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

次の3つの数を小さい順に並べなさい。理由も示すこと。

$$\sqrt[4]{5},\quad \sqrt[4]{3},\quad \sqrt[3]{7}$$

思考の糸口　根号の指数（k 乗根の k）がそろっていない。$a>0,\ b>0$ のとき $a<b \iff a^n<b^n$ なので、指数の最小公倍数 12 乗して整数にそろえる。

解法

1. 各数を 12 乗する（すべて正なので大小関係は変わらない）。
2. $\left(\sqrt[4]{5}\right)^{12}=5^3=125$。
3. $\left(\sqrt[4]{3}\right)^{12}=3^3=27$。
4. $\left(\sqrt[3]{7}\right)^{12}=7^4=2401$。
5. よって $\sqrt[4]{3}<\sqrt[4]{5}<\sqrt[3]{7}$。

別解・別の確かめ方

- 常用対数をとって $\dfrac{1}{k}\log_{10} b$ の大小を比べてもよい（$\log_{10}$ は増加関数）。

部分点のポイント

- 方針（3点）
- 累乗の計算（3点）
- 順序（2点）

よくあるミス

- 根号の中の数が大きい方が大きいと決めつける。
- k 乗根の k が大きいほど大きいと考える。

C-10　正答　$\sqrt[5]{5} < \sqrt[3]{3} < \sqrt[3]{7}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

次の3つの数を小さい順に並べなさい。理由も示すこと。

$$\sqrt[5]{5},\quad \sqrt[3]{7},\quad \sqrt[3]{3}$$

思考の糸口　根号の指数（k 乗根の k）がそろっていない。$a>0,\ b>0$ のとき $a<b \iff a^n<b^n$ なので、指数の最小公倍数 15 乗して整数にそろえる。

解法

1. 各数を 15 乗する（すべて正なので大小関係は変わらない）。
2. $\left(\sqrt[5]{5}\right)^{15}=5^3=125$。
3. $\left(\sqrt[3]{7}\right)^{15}=7^5=16807$。
4. $\left(\sqrt[3]{3}\right)^{15}=3^5=243$。
5. よって $\sqrt[5]{5}<\sqrt[3]{3}<\sqrt[3]{7}$。

別解・別の確かめ方

- 常用対数をとって $\dfrac{1}{k}\log_{10} b$ の大小を比べてもよい（$\log_{10}$ は増加関数）。

部分点のポイント

- 方針（3点）
- 累乗の計算（3点）
- 順序（2点）

よくあるミス

- 根号の中の数が大きい方が大きいと決めつける。
- k 乗根の k が大きいほど大きいと考える。

D　典型誤答訂正

D-01　正答 3　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$\log_6 18+\log_6 12$ を簡単にしなさい。［ある生徒の解答］ $\log_6 18+\log_6 12=\log_6(18+12)=\log_6 30$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい…

思考の糸口　対数の性質は「log の和 ⇔ 真数の積」。指数法則 $a^p a^q=a^{p+q}$ と対応させて確認する。

解法

1. $\log_6 18+\log_6 12=\log_6(18\times 12)$。
2. $=\log_6 216=3$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：$\log_a M+\log_a N=\log_a(M+N)$ とした部分
なぜ誤りやすいか：「たし算はたし算のまま」という見た目の対応で公式を作ってしまっている。対数の和は真数の積に対応する。
正しい解答：$\log_6 18+\log_6 12=\log_6 216=3$

別解・別の確かめ方

- $\log_6 18$, $\log_6 12$ の概数を電卓で求めて足すと 3 に近くなり、生徒の答えとは一致しないことで確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 公式を指数法則と対応させて覚える。

D-02　正答 2　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$\log_{12} 36 + \log_{12} 4$ を簡単にしなさい。［ある生徒の解答］ $\log_{12} 36 + \log_{12} 4 = \log_{12}(36+4) = \log_{12} 40$ 上の解答の誤りを指摘し、…

思考の糸口 対数の性質は「log の和 ⇔ 真数の積」。指数法則 $a^p a^q = a^{p+q}$ と対応させて確認する。

解法

1. $\log_{12} 36 + \log_{12} 4 = \log_{12}(36 \times 4)$。
2. $= \log_{12} 144 = 2$。

> **誤答分析（公式の誤用）**
> 誤りの箇所：$\log_a M + \log_a N = \log_a(M+N)$ とした部分
> なぜ誤りやすいか：「たし算はたし算のまま」という見た目の対応で公式を作ってしまっている。対数の和は真数の積に対応する。
> 正しい解答：$\log_{12} 36 + \log_{12} 4 = \log_{12} 144 = 2$

別解・別の確かめ方

- $\log_{12} 36$, $\log_{12} 4$ の概数を電卓で求めて足すと 2 に近くなり、生徒の答えとは一致しないことで確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 公式を指数法則と対応させて覚える。

D-03　正答 2　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$\log_{10} 4 + \log_{10} 25$ を簡単にしなさい。［ある生徒の解答］ $\log_{10} 4 + \log_{10} 25 = \log_{10}(4+25) = \log_{10} 29$ 上の解答の誤りを指摘し、…

思考の糸口 対数の性質は「log の和 ⇔ 真数の積」。指数法則 $a^p a^q = a^{p+q}$ と対応させて確認する。

解法

1. $\log_{10} 4 + \log_{10} 25 = \log_{10}(4 \times 25)$。
2. $= \log_{10} 100 = 2$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：$\log_a M + \log_a N = \log_a(M+N)$ とした部分
なぜ誤りやすいか：「たし算はたし算のまま」という見た目の対応で公式を作ってしまっている。対数の和は真数の積に対応する。
正しい解答：$\log_{10} 4 + \log_{10} 25 = \log_{10} 100 = 2$

別解・別の確かめ方

- $\log_{10} 4$, $\log_{10} 25$ の概数を電卓で求めて足すと 2 に近くなり、生徒の答えとは一致しないことで確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 公式を指数法則と対応させて覚える。

D-04　正答　$x = 1$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $\log_3 x + \log_3(x+8) = 2$ を解きなさい。［ある生徒の解答］ $x(x+8) = 9$ を解いて $x = 1,\ -9$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　対数の方程式では、最初に真数条件を書き、最後に解がそれを満たすか確かめる。

解法

1. 真数条件：$x > 0$。
2. $x(x+8) = 9$ より $x = 1,\ -9$。
3. $x > 0$ を満たすのは $x = 1$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：最後に解の吟味（真数条件の確認）をしていない部分

なぜ誤りやすいか：対数をまとめた後は普通の二次方程式になるため、もとの式に対数があったこと（真数は正）を忘れてしまう。

正しい解答：真数条件 $x > 0$ より $x = -9$ は不適。$x = 1$

別解・別の確かめ方

- $x = -9$ を代入すると真数 -9 が負になり、log が定義されないことから不適と分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 真数条件を最初に書く。

D-05　正答　$x = 2$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $\log_3(x-1) + \log_3(x+1) = 1$ を解きなさい。［ある生徒の解答］$(x-1)(x+1) = 3$ を解いて $x = 2,\ -2$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　対数の方程式では、最初に真数条件を書き、最後に解がそれを満たすか確かめる。

解法

1. 真数条件：$x > 1$。
2. $(x-1)(x+1) = 3$ より $x = 2,\ -2$。
3. $x > 1$ を満たすのは $x = 2$。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：最後に解の吟味（真数条件の確認）をしていない部分
なぜ誤りやすいか：対数をまとめた後は普通の二次方程式になるため、もとの式に対数があったこと（真数は正）を忘れてしまう。
正しい解答：真数条件 $x > 1$ より $x = -2$ は不適。$x = 2$

別解・別の確かめ方

- $x = -2$ を代入すると真数 -3 が負になり、log が定義されないことから不適と分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 真数条件を最初に書く。

D-06　正答　$x = 7$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $\log_3(x+2) + \log_3(x-6) = 2$ を解きなさい。［ある生徒の解答］$(x+2)(x-6) = 9$ を解いて $x = 7,\ -3$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　対数の方程式では、最初に真数条件を書き、最後に解がそれを満たすか確かめる。

解法

1. 真数条件：$x > 6$。
2. $(x+2)(x-6) = 9$ より $x = 7,\ -3$。
3. $x > 6$ を満たすのは $x = 7$。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：最後に解の吟味（真数条件の確認）をしていない部分
なぜ誤りやすいか：対数をまとめた後は普通の二次方程式になるため、もとの式に対数があったこと（真数は正）を忘れてしまう。
正しい解答：真数条件 $x > 6$ より $x = -3$ は不適。$x = 7$

別解・別の確かめ方

- $x = -3$ を代入すると真数 -1 が負になり、log が定義されないことから不適と分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 真数条件を最初に書く。

D-07　正答　$x > 1$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $\left(\frac{1}{3}\right)^{x+1} < \frac{1}{9}$ を解きなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　底と 1 の大小を、指数を比べる前に必ず確認する。

解法

1. $\frac{1}{9} = \left(\frac{1}{3}\right)^{2}$。
2. 底 $\frac{1}{3}$ は 0 と 1 の間なので、不等号の向きが変わる：$x+1 > 2$。
3. $x > 1$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：指数を比べるときに不等号の向きをそのままにした部分

なぜ誤りやすいか：底が 1 より大きいときの解き方（不等号の向きはそのまま）を、底が 1 より小さい場合にも当てはめている。

正しい解答：底 $\frac{1}{3} < 1$ なので $x+1 > 2$、よって $x > 1$

別解・別の確かめ方

- 両辺の逆数をとると $(3)^{x+1} > 9$ となり、底が 1 より大きい形で解ける。
- $x = 2$ などを代入して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 底が 1 より小さいときは不等号の向きが逆。

D-08　正答　$x > \dfrac{82}{81}$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $\log_{\frac{1}{3}}(x-1) < 4$ を解きなさい。［ある生徒の解答］$4 = \log_{\frac{1}{3}} \dfrac{1}{81}$ より $x - 1 < \dfrac{1}{81}$、よ…

思考の糸口　対数の不等式は「真数条件 → 底と 1 の大小 → 真数の比較」の順に処理する。

解法

1. 真数条件：$x > 1$。
2. $4 = \log_{\frac{1}{3}} \dfrac{1}{81}$、底 $\dfrac{1}{3} < 1$ より $x - 1 > \dfrac{1}{81}$。
3. $x > \dfrac{82}{81}$（これは真数条件を満たす）。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：真数を比べるときに不等号の向きをそのままにした部分（と、真数条件の確認もれ）

なぜ誤りやすいか：底が 1 より小さい対数関数は減少関数であることを意識せず、また真数条件 $x - 1 > 0$ を考えていない。

正しい解答：底 $\dfrac{1}{3} < 1$ なので $x - 1 > \dfrac{1}{81}$、よって $x > \dfrac{82}{81}$（真数条件も満たす）

別解・別の確かめ方

- $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ のグラフ（右下がり）をかいて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 真数条件と、底による不等号の向きの両方を確認する。

D-09　正答　8

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$4^{\frac{3}{2}}$ の値を求めなさい。［ある生徒の解答］ $4^{\frac{3}{2}} = \dfrac{4^3}{2} = 32$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　分数の指数は「分母が累乗根、分子が累乗」。

解法

1. $\sqrt[2]{4} = 2$。
2. $4^{\frac{3}{2}} = 2^3$。
3. $= 8$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：$a^{\frac{m}{n}}$ を $\dfrac{a^m}{n}$ とした部分

なぜ誤りやすいか：分数の指数の「分母」を、累乗根ではなく割り算だと思い込んでいる。

正しい解答：$4^{\frac{3}{2}} = \left(\sqrt[2]{4}\right)^3 = 2^3 = 8$

別解・別の確かめ方

- 答えを 2 乗して 4^3 に戻るかを確かめる：$(8)^2 = 64$。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $a^{\frac{m}{n}}$ の定義を確認する。

D-10　正答　$\dfrac{1}{125}$

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$25^{-\frac{3}{2}}$ の値を求めなさい。［ある生徒の解答］ $25^{-\frac{3}{2}} = -25^{\frac{3}{2}} = -125$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　負の指数は逆数。底 $a > 0$ の累乗は常に正であることで検算する。

解法

1. $25 = 5^2$。
2. $25^{-\frac{3}{2}} = 5^{-3}$。
3. $= \dfrac{1}{125}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：負の指数を「符号がマイナスになる」と解釈した部分

なぜ誤りやすいか：指数の $-$ を、数そのものの符号と混同している。a^{-p} は逆数を表す。

正しい解答：$25^{-\frac{3}{2}} = \dfrac{1}{25^{\frac{3}{2}}} = \dfrac{1}{125}$

別解・別の確かめ方

- $a^x > 0$（$a > 0$）なので、負の答えはありえないと気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 負の指数を見たら逆数を考える。

HS-MATH2-U05-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））